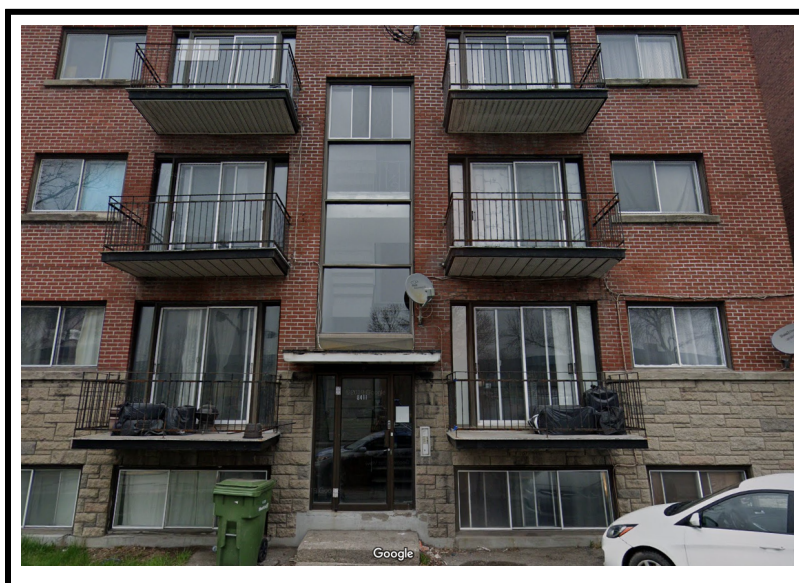


GÉOSPHERE CONSULTANTS ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE II

8411, boulevard Pie IX, Montréal, Québec



Projet n° : 2259

Préparée pour :
9342-9967 Québec Inc.

03 janvier 2024

9342-9967 Québec Inc.M. Abdo Makhoul
619, Route 341, L'Épiphanie, QuébecSaint-Laurent, le 03 janvier 2024
Projet n° : 2259

Objet : Évaluation environnementale de site phase II de la propriété sise au 619, Route 341, L'Épiphanie, Québec, représentée légalement par le lot rénové n° 2 363 352 du cadastre officiel de Québec.

Monsieur,

En réponse à votre demande, nous avons effectué une Évaluation environnementale de site - Phase II de la propriété sise à l'adresse indiquée en rubrique, et nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport.

Nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion de vous servir et espérons collaborer de nouveau avec vous lors de vos prochains projets.

Veuillez agréer, **monsieur**, l'expression de nos sentiments dévoués.

Nour El-jarmaki, B.Sc., M.Sc.
Sols et EnvironnementRamez Saad, M.Env., Ph.D.
Sols et Environnement

Géosphère Consultants
Chargée de projets

Géosphère Consultants
Consultant en Environnement**Approuvée par :****Préparée par :**

Liste des abréviations

MELCCFP :	Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
ÉES :	Évaluation Environnementale des Sites
HAM :	Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques
HAP :	Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
C₁₀-C₅₀:	Hydrocarbures pétroliers C ₁₀ -C ₅₀
F1- F9 :	Forage 1 – Forage 9
D :	Duplicata

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

Géosphère Consultants a été mandatée par **monsieur Abdo Makhoul** afin de réaliser une évaluation environnementale de site phase II sur la propriété à **usage résidentiel et commercial** située au **619, Route 341, L'Épiphanie, Québec**. La caractérisation a consisté à réaliser neuf (9) forages (F1 à F9) dont trois (3) forages (F1, F3 et F6) ont été aménagés en puits d'observation (PO1, PO2 et PO3, respectivement) qui couvrent la zone en question. Étant donné que la propriété à l'étude est occupée par une station de service, et l'ancien incendie survenu au bâtiment qui existait sur le site à l'étude, l'objectif de ces travaux était de vérifier la qualité environnementale des sols et des eaux souterraines concernant une contamination potentielle aux hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et polycycliques (HAP), aux hydrocarbures pétroliers C₁₀-C₅₀ et aux métaux.

Le guide d'intervention-protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du MELCCFP établit à l'annexe II les limites de concentrations en contaminants qui sont acceptables dans les sols en fonction de l'usage de terrain. Étant donné que la propriété est à **vocation commerciale (station de service)**, les **résultats d'analyse ont été comparés au critère générique « C »**. Les résultats d'analyse chimique démontrent que les échantillons de sols analysés présentent des concentrations en **hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et polycycliques (HAP)**, en hydrocarbures pétroliers C₁₀-C₅₀ et en métaux, inférieures au critère générique « C » du guide d'intervention du MELCCFP.

De plus, les eaux souterraines présentent des concentrations en ces contaminants inférieures aux critères d'usage pour les eaux souterraines qui font « **résurgence dans les eaux de surface** » (RES) du MELCCFP. En raison de puits d'observation secs, les eaux souterraines n'ont pas été échantillonnées, ni analysées. De ce fait, aucune contamination des eaux souterraines excédant le critère de « **résurgence dans les eaux de surface** » (RES) du MELCCFP, n'a été révélée et n'est envisagée.

En se basant sur les résultats analytiques, Géosphère Consultants recommande une réhabilitation environnementale sur le site à l'étude. Une intervention environnementale supplémentaire – phase III – peut se voir nécessaire afin de déterminer l'étendue de contamination.

En se basant sur les résultats analytiques, aucune autre intervention environnementale supplémentaire n'est recommandée sur le site.

À noter que toute excavation de sols devra se conformer à la Grille de gestion des sols excavés - Annexe V du Guide d'intervention-Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	1
2. DESCRIPTION DU SITE	3
2.1. Description de la propriété	3
2.2. Activités sur le site	3
3. CADRE LÉGISLATIF	4
3.1. Critères génériques	4
3.2. Loi sur la Qualité de l'Environnement	5
4. ÉTUDES ANTÉRIEURES	7
5. MÉTHODOLOGIE	7
5.1. Travaux du chantier	7
5.2. Forages	7
5.3. Échantillonnage	7
5.4. Caractérisation environnementale des eaux souterraines	8
6. DESCRIPTION QUALITATIVE ET QUALITÉ DES SOLS	8
6.1. Description qualitative	8
6.2. Qualité des sols	8
6.3. Qualité des eaux souterraines	9
7. PRÉLÈVEMENT ET GESTION DES ÉCHANTILLONS	10
8. PROGRAMME D'ASSURANCE DE QUALITÉ	12
8.1. Duplicata de terrain	12
8.2. Duplicata d'analyse au laboratoire	12
9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS	14
10. ESTIMATION DES QUANTITÉS DE SOLS CONTAMINÉS	15
11. LIMITATIONS	16

ANNEXES

- A- Plan de secteur
- B- Reportage photographique
- C- Localisation des forages et résumé des analyses chimiques
- D- Fiches de forages
- E- Certificats des analyses chimiques

1. INTRODUCTION

Géosphère Consultants a été mandatée par **monsieur Abdo Makhoul**, afin de réaliser une évaluation environnementale phase II de la propriété située au **619, Route 341, l'Épiphanie, Québec, représentée légalement par le lot rénové n° 2 363 352** du cadastre officiel du Québec.

L'objectif du présent mandat est de confirmer ou infirmer la présence des **hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et polycycliques (HAP), des hydrocarbures pétroliers C₁₀-C₅₀ et des métaux dans le sol et les eaux souterraines** de la propriété à l'étude.

Géosphère Consultants a réalisé cette caractérisation en accord avec les politiques, guides et directives du MELCCFP. Les critères d'analyses et les bases sur lesquelles s'appuient les conclusions et recommandations de la présente étude découlent aussi des politiques du MELCCFP et de la loi sur la qualité de l'environnement.

Les points suivants ont été étudiés :

- Établir la nature et les caractéristiques des sols;
- Établir les conditions environnementales des sols au moyen d'analyses chimiques et interpréter les résultats selon les critères du MELCCFP;
- Émettre des recommandations et commentaires couvrant les points suivants :
 - Identification de la présence ou non de contamination selon le programme d'analyse chimique réalisé.
 - En présence de contamination, évaluation des risques et présentation des mesures correctives.
 - Évaluation de la nécessité d'une étude plus approfondie.

Les travaux réalisés pour parvenir aux buts du présent mandat ont été les suivants:

- Réaliser **neuf (9) forages dont trois (3) forages ont** été aménagés en puits d'observation à des fins environnementales;
- Prélever des échantillons de sols et des eaux selon les prescriptions du MELCCFP;
- Soumettre des échantillons de sols et des eaux à des analyses chimiques;
- Évaluer les résultats des analyses chimiques en fonction des critères du MELCCFP.

Ce rapport décrit l'ensemble des travaux réalisés en chantier et en laboratoire, présente les résultats obtenus et émet des recommandations et commentaires relativement aux sujets précités.

Le rapport est également accompagné d'annexes où l'on trouve le plan du secteur (annexe A), des photographies du terrain et des forages (annexe B), un plan de localisation des forages et résumé des résultats d'analyse chimique (**annexe C**), **les fiches de forage (annexe D), ainsi que les certificats des analyses chimiques (annexe E).**

2. DESCRIPTION DU SITE

2.1. Description de la propriété

La propriété à l'étude, 619, Route 341, L'épiphanie, Québec, d'une superficie approximative **2552,80 m²**, est représentée légalement par le lot rénové n° **2 363 352** du Cadastre officiel du Québec. Elle est occupée par un (1) bâtiment a vocation mixte, commerciale résidentielle, d'un seul étage. La vocation actuelle du secteur est principalement résidentielle et commerciale.

Le bâtiment possède une forme rectangulaire et est construit sur une dalle de béton. Le toit possède une forme plate, et n'a pas été accédé lors de notre visite des lieux. Selon le rôle d'évaluation foncière de la Ville de Montréal, le bâtiment a été construit en 1997. L'accès au bâtiment s'effectue par la route 341. Le site est plat et au même niveau que la route 341 et les propriétés avoisinantes.



Figure 1 :Emplacement du site à étudier par rapport à ses terrains environnants
(Google earth)

2.2. Activités sur le site

Le bâtiment est actuellement utilisé pour vocation mixte résidentielle et commerciale. Un logement, un dépanneur ainsi qu'une station de service sont présents sur le site.

Les activités d'une station de service sont des activités listées à l'annexe III du Règlement sur la Protection et la Réhabilitation des Terrains (RPRT) sous la désignation de « Postes de distribution de carburant utilisant des

équipements pétroliers à risque élevé, tels que définis par l'article 8.01 du Code de construction ». Conformément à l'article 31.51 et 31.53 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le propriétaire du site à l'étude doit procéder à une caractérisation du terrain et obtenir une attestation d'un expert visé par la Loi sur la Qualité de l'Environnement (LQE) avant de cesser ses activités ou de changer l'utilisation du site à l'étude.

Les activités d'une station de service sont des activités listées à l'annexe III du Règlement sur la Protection et la Réhabilitation des Terrains (RPRT) sous la désignation de « Postes de distribution de carburant utilisant des équipements pétroliers à risque élevé, tels que définis par l'article 8.01 du Code de construction ». Actuellement, le terrain à l'étude ne fait pas l'objet d'applications des règlements cités ci-haut parce que la présente étude est faite dans le cadre d'une transaction immobilière seulement. Dans le cas où un changement d'usage aurait lieu sur le site à l'étude, la propriété doit être assujettie à l'application du processus réglementaire en vertu de la section IV du chapitre IV de la L.Q.E. En vertu de la section IV du chapitre IV de la L.Q.E, les évaluations environnementales de site doivent être signées par un détenteur de certification de l'Association Québécoise de Vérification Environnementale - AQVE ou par un membre en règle d'un ordre professionnel et répondent à des exigences réglementaires strictes.

3. CADRE LÉGISLATIF

3.1. Critères génériques

Le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a déterminé une grille de critères indicatifs de la contamination des sols (Guide d'intervention, Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, MELCCFP, 2019). Cette grille comporte une gamme des polluants pour l'environnement, auxquels sont associés pour chacun d'eux, des valeurs limites déterminant trois plages d'intervention : A, B et C (Tableau 1). Ainsi que les valeurs limites du RESC au-delà desquels les sols contaminés à des substances doivent aller à l'enfouissement (Annexe I du RESC).

Pour l'usage résidentiel d'un site, les sols dont les analyses révèlent des concentrations inférieures au critère « B » ne requièrent généralement pas de mesures correctives. Si toutefois, pour un même usage d'un site (résidentiel), les concentrations obtenues excèdent ce critère, une réhabilitation environnementale de sols contaminés pourrait être requise.

Tableau 1 : Critères A, B ET C tel que fixés par le MELCCFP

Niveau	Description
A	Aucune restriction sur l'usage. Teneurs de fond pour les paramètres inorganiques et limite de quantification pour les paramètres organiques (Annexe 1 et 2 du guide d'intervention).
B	Limite maximale acceptable pour des terrains résidentiels ou des terrains où se déroulent certains usages institutionnels (établissements d'enseignement primaire ou secondaire, centres de la petite enfance, garderies, centres hospitaliers, centres d'hébergement et de soin longue durée, centres de réadaptation, centres de protection de l'enfance ou de la jeunesse, établissements de détention) et le premier mètre des aires de jeu des parcs municipaux (valeurs limites réglementaires de l'annexe I du RPRT).
C	Limite maximale acceptable pour des terrains industriels, commerciaux, institutionnels non sensibles et récréatifs (pistes cyclables et parcs municipaux, sauf le premier mètre des aires de jeu), de même que pour ceux destinés à former l'assiette d'une chaussée ou d'un trottoir en bordure de celle-ci (valeurs limites réglementaires de l'annexe II du RPRT).
Annexe I du RESC	Sol non acceptable, aucun usage autorisé.

3.2. Loi sur la Qualité de l'Environnement

Les activités actuelles et passées d'un site définissent si ce dernier doit être assujéti à l'application de mesures réglementaires spécifiques en vertu de la Loi sur la Qualité de l'Environnement (LQE). En effet certaines activités (industrielle ou commerciale) appartiennent à des catégories désignées par règlement du gouvernement. Celles-ci sont listées aux annexes III et IV du Règlement sur la Protection et la Réhabilitation des Terrains (RPRT).

Lors de la présente étude, aucune activité ayant eu cours sur le site à l'étude visée à l'annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) n'a été identifiée.

Les mesures réglementaires auxquelles elles sont assujetties font notamment référence aux articles 31.51 et 31.53 de la LQE, stipulant :

Article 31.51 de la Loi sur la qualité de l'environnement

« Celui qui cesse définitivement d'exercer une activité industrielle ou commerciale appartenant à l'une des catégories désignées par règlement du gouvernement est tenu de procéder à une étude de caractérisation du terrain où elle s'est exercée, dans les six mois de cette cessation d'activité ou dans tout délai supplémentaire n'excédant pas dix-huit mois que peut accorder le ministre, aux conditions qu'il fixe, dans l'éventualité d'une reprise d'activités. L'étude doit, sitôt complétée, être communiquée au ministre et au propriétaire du terrain. »

« Si l'étude de caractérisation révèle la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, celui qui a exercé l'activité concernée est tenu, dans les meilleurs délais après en avoir été informé, de transmettre au ministre, pour approbation, un plan de réhabilitation énonçant les mesures qui seront mises en œuvre pour protéger les êtres humains, les autres espèces vivantes et l'environnement en général ainsi que les biens, accompagnés d'un calendrier d'exécution et, le cas échéant, d'un plan de démantèlement des installations présentes sur le terrain. »

Article 31.53 de la Loi sur la qualité de l'environnement stipule:

« Quiconque projette de changer l'utilisation d'un terrain où s'est exercée une activité industrielle ou commerciale appartenant à l'une des catégories désignées par règlement du gouvernement est tenu, préalablement, de procéder à une étude de caractérisation du terrain, sauf s'il dispose déjà d'une telle étude et d'une attestation d'un expert visé à l'article 31.65 établissant que cette étude satisfait aux exigences du guide élaboré par le ministre en vertu de l'article 31.66 et que son contenu est toujours d'actualité. »

« À moins que ces documents ne leur aient déjà été transmis, doivent être communiquées au ministre et au propriétaire du terrain l'étude de caractérisation, sitôt complétée, de même que, le cas échéant, l'attestation mentionnée ci-dessus. »

« Constitue un changement d'utilisation d'un terrain au sens du présent article le fait d'y exercer une activité différente de celle qui était exercée antérieurement, qu'il s'agisse d'une nouvelle activité industrielle ou commerciale appartenant à l'une des catégories désignées par règlement du gouvernement ou de toute autre activité, notamment de nature industrielle, commerciale, institutionnelle, agricole ou résidentielle. »

Les activités d'une station de service sont des activités listées à l'annexe III du Règlement sur la Protection et la Réhabilitation des Terrains (RPRT) sous la désignation de « Postes de distribution de carburant utilisant des équipements pétroliers à risque élevé, tels que définis par l'article 8.01 du Code de construction ». Conformément à l'article 31.51 et 31.53 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le propriétaire du site à l'étude doit procéder à une caractérisation du terrain et obtenir une attestation d'un expert visé par la Loi sur la Qualité de l'Environnement (LQE) avant de cesser ses activités ou de changer l'utilisation du site à l'étude.

Étant donné qu'aucune activité listée aux annexes III et IV du RPRT n'a, actuellement ou par le passé, eu lieu sur le terrain à l'étude, celui-ci ne fait pas l'objet d'application des articles 31.51 et 31.53 de la Loi sur la qualité, tels que cités ci-haut.

Étant donné qu'aucun changement d'usage ni cessation d'activité ne sont prévus, bien qu'une activité listée aux annexes III et IV à lieu sur la propriété à l'étude, celle-ci ne fait pas l'objet d'application des

Évaluation Environnementale de Site - Phase II

228-230 rue Durand, Saint-Jérôme, Québec

Projet n°: 5370 • juil.-25

articles 31.51 et 31.53, cités ci-haut.

4. ÉTUDES ANTÉRIEURES

Une évaluation environnementale de site phase I a été réalisée par notre firme en août 2019. Nous avons recommandé d'effectuer une évaluation environnementale phase II afin de vérifier la qualité des sols et des eaux souterraines sur la propriété à l'étude suite à la révélation des éléments représentant une préoccupation environnementale suivants:

- La propriété à l'étude est occupée par une station de service.
- L'ancien incendie survenu au bâtiment qui existait sur le site à l'étude.

5. MÉTHODOLOGIE

5.1. Travaux du chantier

Les travaux de chantier pour la caractérisation des sols ont été réalisés le **17 août 2019** par notre personnel technique.

La stratégie d'échantillonnage retenue est d'effectuer un échantillonnage systématique, aléatoire ou ciblé. La position des forages a été déterminée et localisée sur le site par Géosphère Consultants en fonction des buts de la présente étude qui sont de caractériser les sols dans les secteurs identifiés à risque tout en considérant la présence des services souterrains et des limites physiques du site.

Préalablement aux travaux de caractérisation, les services souterrains ont été localisés avec l'aide du service public *Info-Excavation* ainsi que par la compagnie privée, *Foratek Québec Détection*.

5.2. Forages

Un plan d'échantillonnage et de caractérisation des sols a été discuté et accepté par le client. Ce plan comprenait la réalisation de **neuf (9) forages**, à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment, notés (F1-F9) dont **trois (3) forages (F1, F3 et F6) ont été aménagés en puits d'observation (PO1, PO2 et PO3, respectivement)**. Voir annexe C (plan de localisation des sondages).

Les forages extérieurs ont été interrompus à une profondeur moyenne de 4.5 m. Les travaux de forage ont été effectués par la compagnie SFE en utilisant une Géoprobe 540 MT pour les forages à l'extérieur et un marteau piqueur muni de cuillère fendue pour les forages à l'intérieur.

5.3. Échantillonnage

Lors des travaux de forage, un total de **neuf (9) échantillons de sols** ont été prélevés par un représentant de notre firme et la méthodologie utilisée est conforme aux guides du centre d'expertise en analyse environnementale de Québec (Cahier 5 : Échantillonnage des sols; 2010, et Addenda 2016).

Neuf (9) échantillons ont été acheminés à un laboratoire indépendant et accrédité par MELCCFP (**Eurofins**) afin de faire l'analyse chimique. Les sols ont été analysés afin de déterminer la présence des **hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et polycycliques (HAP), des hydrocarbures pétroliers C₁₀-C₅₀ et des métaux.**

5.4. Caractérisation environnementale des eaux souterraines

L'écoulement des eaux souterraines pour notre site s'effectue généralement vers le Sud-Est, soit vers le cours d'eau Deslongchamps qui se situe à environ 560 m de la propriété. Afin de vérifier la qualité des eaux souterraines, les forages F1 et F3 (amont du site), et F6 (aval du site) ont été aménagés en puits d'observation des eaux souterraines à des profondeurs de 4.5 m. Seuls les puits d'observations installés au niveau des forages F3 et F6 ont permis l'échantillonnage des eaux souterraines qui a été réalisé par un représentant de notre firme le 25 août 2019.

En ce qui concerne les eaux souterraines, en raison de l'absence d'eau dans les puits d'observation, les eaux souterraines n'ont pas été ni échantillonnées, ni analysées. Il est important de noter que le niveau d'eau peut subir des fluctuations selon les saisons, les conditions climatiques et les modifications apportées à l'environnement. En période de fonte des neiges, le niveau d'eau est élevé et demeure bas ou sec durant l'été. De ce fait, un suivi environnemental des eaux souterraines est recommandé.

6. DESCRIPTION QUALITATIVE ET QUALITÉ DES SOLS

6.1. Description qualitative

Lors des travaux de forage, une description qualitative de la stratigraphie des dépôts meubles en place a été décrite par le représentant de notre firme. À noter que ces informations sont présentées à titre indicatif et ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que celles du présent mandat.

En général, la stratigraphie des neuf (9) forages réalisés se traduisait par une couche de remblai de sable, couvert par un pavé d'asphalte et d'une mince couche de pierre concassée fin, d'une épaisseur approximative de 1.90 m suivit d'une couche sableuse saturée en eau descendant à plus de 4.5 m.

6.2. Qualité des sols

Les résultats d'analyse chimique sur le sol étudié pour les paramètres analysés sont présentés au tableau 2.

Évaluation Environnementale de Site - Phase II

228-230 rue Durand, Saint-Jérôme, Québec

Projet n°: 5370 • juil.-25

Tableau 2 : Les résultats des analyses chimiques des échantillons prélevés lors de la phase II selon le guide du MELCCFP

Échantillon	Date de prélèvement	Profondeur (m)	Paramètres analysés			
			HAP	HAM	HPC _{10-C₅₀}	Métaux
F1-T1	2019-08-17	0.00 - 0.55	<A	-	<A	-
F2-T1	2019-08-17	0.00 – 0.90	<A	-	<A	<A
F3-T2	2019-08-17	0.70 – 1.98	-	-	<A	<A
F4-T1	2019-08-17	0.00 – 0.29	<A	<A	B-C	-
F5-T3	2019-08-17	1.90 – 4.50	-	-	<A	-
F6-T2	2019-08-17	0.20 – 0.70	<A	-	<A	-
F7-T3	2019-08-17	1.76 – 4.50	-	<A	<A	-

Les résultats d'analyse chimique des échantillons prélevés F1 à F9 (annexe E) ont révélé des concentrations en hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et polycycliques (HAP), en hydrocarbures pétroliers C₁₀-C₅₀ et en métaux inférieures au critère « C » de l'Annexe II du Guide d'intervention, Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, MELCCFP.

6.3. Qualité des eaux souterraines

Deux échantillons d'eau souterraine, soient PO1 et PO2, ont été prélevés et placés dans des contenants appropriés et acheminés, le même jour, à un laboratoire indépendant et accrédité par MELCCFP (*Eurofins Environex*) afin de faire les analyses chimiques.

Les eaux souterraines ont été analysées afin de déterminer la présence des paramètres suivants :

- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM)
- Hydrocarbures pétroliers C₁₀-C₅₀
- Les métaux

Les résultats des analyses chimiques effectuées sur les deux échantillons d'eau souterraine prélevés à l'endroit des puits d'observation indiquaient des concentrations, pour les paramètres mentionnés ci-dessus, inférieures aux critères de «résurgence dans les eaux de surface» du MELCCFP de même qu'au seuil d'alertes applicables sur ces critères (Annexe IV) (soit 50% ou 70% du critère RES, ou norme applicable selon récepteur potentiel en aval hydraulique).

En raison de puits d'observation secs, les eaux souterraines n'ont pas été échantillonné, ni analysé. De ce fait, aucune contamination des eaux souterraines excédant le critère de « résurgence dans les eaux de surface » (RES) du MELCCFP, n'a été révélé.

En ce qui concerne les eaux souterraines, en raison de l'absence d'eau dans les puits d'observation, les eaux souterraines n'ont pas été échantillonnées, ni analysées. Il est important de noter que le niveau d'eau peut subir des fluctuations selon les saisons, les conditions climatiques et les modifications apportées à l'environnement. En période de fonte des neiges, le niveau d'eau est élevé et demeure bas ou sec durant l'été. De ce fait, un suivi environnemental des eaux souterraines est recommandé.

7. PRÉLÈVEMENT ET GESTION DES ÉCHANTILLONS

Le prélèvement, la conservation et le transport des échantillons ont été réalisés en conformité au Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales du MELCCFP (Cahier 1 : Généralités ; 2008). Lors des travaux d'échantillonnage, le représentant d'Géosphère Consultants au chantier était responsable du prélèvement et de la manipulation des divers échantillons. L'échantillonnage des sols dans les forages fut effectué au moyen de tubes d'échantillonnage. Les tubes procurent des échantillons remaniés, mais représentatifs de la nature des sols en place.

Une procédure rigoureuse de gestion des échantillons, conforme aux différentes exigences du MELCCFP, a été suivie lors du prélèvement, de l'identification, de l'entreposage temporaire et du transport des échantillons, de façon à assurer leur conservation et leur intégrité jusqu'à leur acheminement au laboratoire analytique. Tous les échantillons de sols prélevés ont été soigneusement placés dans des pots neufs en verre dont le couvercle de plastique, muni d'un papier d'aluminium, a été hermétiquement vissé. Seuls les échantillons de sol pour l'analyse des composées volatiles ont été prélevés par seringue et conservés dans des vials en verre contenant 10 mL de méthanol.

Chaque échantillon de sol prélevé a été clairement identifié sur une fiche signalétique contenant le numéro de forage et de l'échantillon, sa profondeur de récupération et la date du prélèvement. Au chantier, les échantillons ont été conservés dans des glacières refroidies à une température d'environ 4°C, et temporairement entreposées dans un endroit sécuritaire. À la fin de la journée de chantier, tous les échantillons prélevés ont été apportés au laboratoire de Géosphère Consultants où ils ont été conservés au frais, à environ 4°C, dans des réfrigérateurs jusqu'à leur transport au laboratoire d'analyse (et/ou acheminée directement).

8. PROGRAMME D'ASSURANCE DE QUALITÉ

8.1. Duplicata de terrain

Selon Environnement Canada et l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, un minimum de 10 % des échantillons prélevés et analysés en duplicata est nécessaire pour que l'interprétation des résultats du contrôle soit scientifiquement valable. Ainsi, si un total de 100 échantillons est prélevé, mais que seulement 20 échantillons sont envoyés pour analyse dans un premier temps, 2 duplicatas sont prévus. L'écart entre le résultat de l'échantillon de sol (ou d'eau) prélevé (REP) et son duplicata (RD) se calcule comme suit :

$$\text{Écart \%} = \frac{|RD - REP|}{(RD + REP)/2} \times 100$$

Le critère d'acceptabilité de l'écart entre le résultat de chaque échantillon et son duplicata correspondant est habituellement inférieur ou égal à 30% pour tous les contaminants, à l'exception du C₁₀-C₅₀, où l'écart doit être inférieur ou égal à 40%. Dans le cadre du présent mandat, un duplicata pour l'échantillon F9-T2, nommé D, a été soumis pour analyse de C₁₀-C₅₀. Les résultats du contrôle de la qualité sont présentés dans le tableau 3 ci-dessous :

Tableau 3 : Contrôle de qualité

Échantillon	Paramètre analysé	Résultats d'analyse	Écart %
F9-T2	C ₁₀ -C ₅₀	<100	-
D		<100	

Selon ces résultats, le pourcentage d'écart entre l'échantillon prélevé du sol et son duplicata ne peut pas être calculé puisque les valeurs obtenues sont inférieures à la limite de détection. Toutefois, les objectifs d'assurance et de contrôle de la qualité sont considérés comme conformément atteints.

Le pourcentage d'écart entre les résultats de l'échantillon prélevé du sol et son duplicata dépasse 40 %. Cette variabilité pourrait être attribuée à l'hétérogénéité du remblai rencontré dans les échantillons prélevés. Vu que les résultats obtenus se trouve dans le même ordre de grandeur, ils peuvent être considérés comme conforme aux objectifs d'assurance et de contrôle de la qualité.

8.2. Duplicata d'analyse au laboratoire

Nos analyses de laboratoire sont effectuées dans le laboratoire *Eurofins Environex* qui applique un contrôle de qualité interne qui consiste à l'analyse en duplicata de certains échantillons, des blancs ainsi que des contrôles certifiés. L'ensemble de ces mesures de contrôle qualité présente des résultats considérés satisfaisants aux objectifs d'assurance et de contrôle de la qualité.

9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Géosphère Consultants a été mandatée par **monsieur Abdo Makhoul** afin de réaliser une caractérisation environnementale phase II sur la propriété située au **619, Route 341, L'épiphanie, Québec**. La caractérisation a consisté à réaliser neuf (9) forages (F1-F9) qui couvrent la zone en question. Vu que la propriété à l'étude est occupée par une station de service, et l'ancien incendie survenu au bâtiment qui existait sur le site à l'étude, l'objectif du présent mandat est de confirmer ou infirmer la présence des hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et polycycliques (HAP), des hydrocarbures pétroliers (C₁₀-C₅₀) et des métaux dans la zone en question.

Le Guide d'intervention, MELCCFP, établit à l'annexe II les limites de concentration en contaminants qui sont acceptables dans les sols en fonction de l'usage de terrain. Étant donné que la propriété est à **vocation résidentielle et commerciale**, les résultats d'analyse ont été comparés au critère générique « C » du guide d'intervention du MELCCFP.

Les résultats d'analyse chimique des échantillons prélevés **F1 à F9** (annexe E) ont révélé des concentrations en hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et polycycliques (HAP), en hydrocarbures pétroliers C₁₀-C₅₀ et en métaux inférieures au critère « C » de l'Annexe 2 du Guide d'intervention, MELCCFP, 2019. De plus, les eaux souterraines présentent des concentrations en ces contaminants inférieures aux critères d'usage pour les eaux souterraines qui font « résurgence dans les eaux de surface » (RES) du MELCCFP.

De plus, les eaux souterraines présentent des concentrations en ces contaminants inférieures aux critères d'usage pour les eaux souterraines qui font « résurgence dans les eaux de surface » (RES) du MELCCFP. En raison de puits d'observation secs, les eaux souterraines n'ont pas été échantillonnées, ni analysées. De ce fait, aucune contamination des eaux souterraines excédant le critère de « résurgence dans les eaux de surface » (RES) du MELCCFP, n'a été révélée et n'est envisagée.

En se basant sur les résultats analytiques, Géosphère Consultants recommande une réhabilitation environnementale sur le site à l'étude. Une intervention environnementale supplémentaire – phase III – peut se voir nécessaire afin de déterminer l'étendue de contamination.

En se basant sur les résultats analytiques, aucune autre intervention environnementale supplémentaire n'est recommandée sur le site. Pourtant, des concentrations dans la plage A-B en HAP et en ML ont été identifiées dans plusieurs échantillons prélevés sur le site (Surface estimée à 907 m²). Toute excavation de sols devra se conformer à la Grille de gestion des sols excavés - Annexe V du Guide d'intervention-Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés

10. ESTIMATION DES QUANTITÉS DE SOLS CONTAMINÉS

Le calcul du volume des sols contaminés est basé sur les résultats analytiques des échantillons de sol prélevés dans les forages.

Les distances entre les forages des secteurs ne présentant pas de contamination et ceux qui en présentent ont été considérées pour délimiter la section S. Cette méthode, également connue comme étant la méthode de mi-distance, est généralement utilisée pour l'évaluation des superficies affectées par la présence de sols contaminés. Les profondeurs ont été établies à partir des résultats analytiques des échantillons prélevés, et des observations de terrain notées aux rapports de forages. Il est à noter que les quantités évaluées peuvent différer des quantités réelles lors des travaux de réhabilitation. Les quantités évaluées sont basées sur les informations actuellement disponibles, et à partir des résultats d'analyse chimique réalisée sur un nombre limité d'échantillons. La nature et le degré de contamination entre les points d'échantillonnages peuvent varier par rapport aux conditions rencontrées à l'endroit où les échantillons ont été prélevés.

Tableau 4 : Estimation de la quantité des sols contaminés

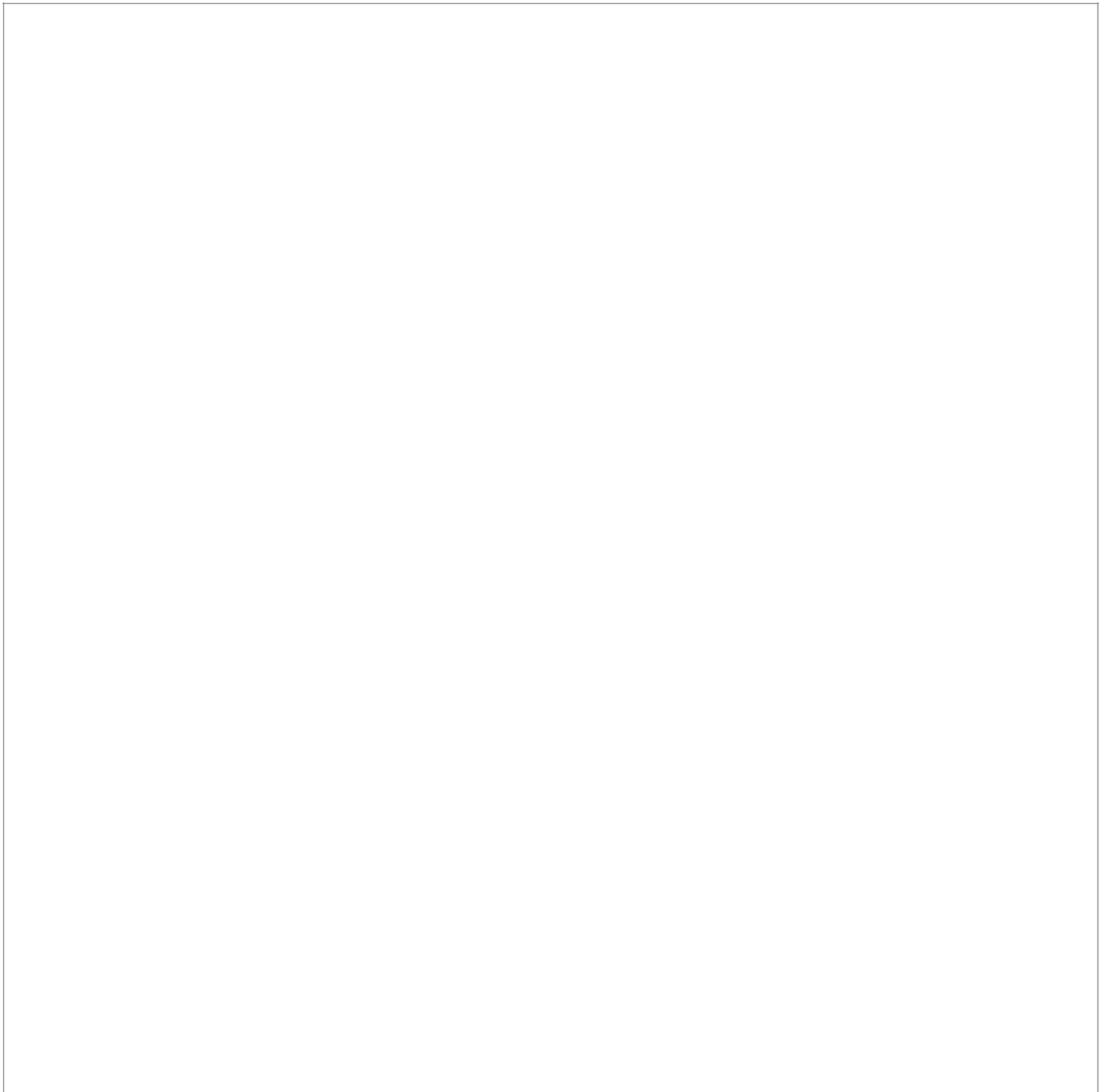
Sondage	Contaminant	Aire d'influence (m ²)	Intervalle de profondeur (m)	Volume (m ³)	
				B-C	>C
F1	ML	18	0,00-1,22		22
F2	HAP	35	0,00-1,22		43
F3	HP C ₁₀ C ₅₀	13	3,35-4,57	16	
F4	HAP, ML	18	0,00-1,22	22	
F7	ML	65	0,00-1,22	79	
F8	HAP, HP C ₁₀ C ₅₀	35	3,35-4,57	43	
F9	HAP, HP C ₁₀ C ₅₀	53	3,35-4,57		65
F10	HAP	52	0,00-1,22	64	
F11	HAP, ML	161	0,00-2,44		393
F13	HAP	52	0,00-1,22	64	
F14	HAP	57	0,00-1,22	70	
Volume total estimé (m3)				357	523
Quantité totale de sols à excaver (t.m)				643	941

11. LIMITATIONS

Le présent rapport a été préparé par *Géosphère Consultants* pour le compte exclusif de **monsieur Abdo Makhoul**. Toute utilisation de ce rapport par une tierce partie ou toute conclusion ou décision faite à partir de ce rapport sans consultation ni autorisation de *Géosphère Consultants* sont de la responsabilité de la tierce partie. *Géosphère Consultants* n'endossera aucune responsabilité pour une utilisation non autorisée de ce rapport ou pour tout dommage subi par la tierce partie résultant de décisions ou d'actions basées sur ce rapport.

Toutes les décisions prises par *Géosphère Consultants* lors des travaux d'évaluation environnementale de site phase II dans le cadre du présent mandat et aux dates indiquées dans ce rapport, sont en fonction de l'état des lieux observés ainsi que les informations disponibles. Toute décision prise a été discutée avec le propriétaire avant l'exécution. À moins d'indications contraires, les conclusions de ce rapport ne peuvent être étendues à l'état antérieur ou postérieur du site, des parties de site qui n'étaient pas disponibles pour une investigation directe ou paramètres chimiques, de matériaux ou d'analyses qui n'ont pas été abordés. Des substances chimiques, autres que celle visée par cette présente étude, peuvent être présentes dans les sols de la propriété à étudier. Les substances chimiques visées par cette étude peuvent exister sur le site dans des endroits qui n'ont pas fait l'objet de ce présent mandat. Les concentrations des contaminants dans le sol visés par cette étude peuvent varier d'un endroit à un autre tel que décrit dans ce rapport. Les conditions physiques et chimiques des sols ainsi que des eaux souterraines peuvent varier d'un forage à un autre, de plus, en fonction des saisons. Alors les conclusions de ce rapport sont valables pour un cadre temporel et spatial bien précis. Ce rapport n'a pas pour objectif de définir les sols d'un point de vue géotechnique par conséquent *Géosphère Consultants* n'assume aucune responsabilité d'utilisation de ce rapport pour la conception et/ou la réalisation de construction. Le présent rapport ne présente pas un avis juridique.

Annexe A: Plan du secteur



Date : 15-08-2019	Titre : Plan du Secteur
Client M. Abdo Makhoul	Page 1/1

Annexe B: Reportage photographique

REPORTAGE PHOTO

Façade du site

REPORTAGE PHOTO

F1

REPORTAGE PHOTO

F2

REPORTAGE PHOTO

F3

REPORTAGE PHOTO

F4

REPORTAGE PHOTO

F5

REPORTAGE PHOTO

F6

REPORTAGE PHOTO

F7

REPORTAGE PHOTO

F8

REPORTAGE PHOTO

F9

Annexe C : Localisation des forages et résumé des analyses chimiques

Annexe D : Fiches des forages

Annexe E : Certificats des analyses chimiques